CHAPITRE 7

Primitives et équations différentielles

S52, S53, S55, S58

Objectifs

Calculer des primitives ; résoudre une équation différentielle avec condition initiale ; interpréter une approximation d'Euler.

Notes de cours

Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de f sur un intervalle I est une fonction dérivable F telle que $F' = f$ sur I. Si F est une primitive, toutes les primitives sur I sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur un domaine disjoint, les constantes peuvent différer selon les intervalles.

Table de primitives — à lire en sens inverse des dérivées

$f(x)$	$F(x)$
x^n $(n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$ $(x > 0)$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

Reconnaître une composition

Pour une fonction u dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ sont respectivement $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, e^u, $\ln \lvert u \rvert$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

Exemple. Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$; une primitive de e^{3x} est $\frac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0) = 2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{5}{3}$.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

Solutions usuelles

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si g est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

Démonstration pour $y' = ay$. Si y est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de Ce^{ax} est aCe^{ax}. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec g.

Exemple. $y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par Y_k selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson — 40 min.

Une boisson initialement à 80 °C est placée dans une pièce maintenue à 20 °C. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut 40 °C. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

E2 · Entraînement. Déterminer la primitive F de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

E3 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

E4 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

E5 · Entraînement. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 0$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 228, exercices 25 et 30. En S55 : exercice 30, pour faire apparaître une solution constante. À la maison : exercice 25 en entier, en distinguant une condition sur f d'une condition sur f'.

Devoir à la maison

DM7 — Une évolution avec apport variable — 60 min.

On cherche une fonction y définie et dérivable sur $[0; +\infty[$ telle que $y'(t) = -y(t) + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

1. Déterminer deux réels a et b pour que $g(t) = at + b$ soit une solution de l'équation différentielle.
2. En déduire l'expression de la solution qui vérifie $y(0) = 3$.
3. Étudier les variations de cette solution et préciser son minimum ainsi que l'instant où il est atteint.
4. Écrire une fonction Python d'argument N, entier strictement positif, qui applique la méthode d'Euler sur $[0; 2]$ avec le pas $\frac{2}{N}$ et renvoie l'approximation de $y(2)$. Comparer avec la valeur exacte pour $N = 10$, puis $N = 100$.
5. Pourquoi la vérification de l'égalité différentielle en quelques instants seulement ne suffit-elle pas à prouver qu'une fonction est solution ?

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Distinguer fonction inconnue et variable réelle. Faire vérifier chaque primitive par dérivation. Pour $y' = ay + b$, chercher d'abord la solution constante. Le cas $a = 0$ doit rester visible. Les primitives trigonométriques sont données ici comme table de référence, mais leur utilisation évaluée attend la séquence de trigonométrie. Pour Euler, garder les unités et comparer à une solution exacte connue.

Corrigé de l'activité

1. L'équation est $T' = -0{,}1T + 2$. Une solution constante est 20 ; toutes les solutions sont $T(t) = 20 + Ce^{-0{,}1t}$. Comme $T(0) = 80$, $C = 60$. On vérifie $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

2. $T'(t) = -6e^{-0{,}1t} < 0$: la température décroît strictement. Comme $e^{-0{,}1t} \to 0$ en $+\infty$, $T(t) \to 20\,°\text{C}$, en restant supérieure à $20\,°\text{C}$.

3. $T(t) = 40 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{1}{3}$. En prenant le logarithme, $-0{,}1t = -\ln 3$, soit $t = 10\ln 3 \simeq 10{,}9861$ min. La stricte décroissance assure qu'il s'agit de l'unique instant de passage à $40\,°\text{C}$.

4. Pour $h = 1$, $Y_{k+1} = Y_k - 0{,}1(Y_k - 20)$. Ainsi $Y_1 = 80 - 6 = 74$ et $Y_2 = 74 - 5{,}4 = 68{,}6$. La solution exacte donne $T(2) = 20 + 60e^{-0{,}2} \simeq 69{,}1238$. Euler sous-estime ici la température d'environ $0{,}5238\,°\text{C}$.

5. Le modèle suppose une température ambiante de $20\,°\text{C}$ et un coefficient d'échange constant de $0{,}1\,\text{min}^{-1}$. Un changement de pièce, un couvercle ou une agitation peut modifier ces hypothèses ; la formule n'est alors plus automatiquement adaptée.

E1. La linéarité donne $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$, $C \in \mathbb{R}$. On vérifie $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Toutes les primitives sur l'intervalle $\mathbb{R}$ diffèrent d'une constante.

E2. Le dénominateur est positif et sa dérivée vaut $2x$. Les primitives sont $\ln(x^2 + 4) + C$. La condition en 0 donne $C = -\ln 4$, donc $F(x) = \ln(x^2 + 4) - \ln 4$; on vérifie $F(0) = 0$ et $F'(x) = \frac{2x}{x^2+4}$.

E3. Les solutions de $y' = 3y$ sont Ce^{3x}. La condition $Ce^3 = 2$ impose $C = 2e^{-3}$. Ainsi $y(x) = 2e^{3(x-1)}$, dont la dérivée vaut $3y(x)$ et dont la valeur en 1 est 2.

E4. La constante 4 est une solution particulière. Les solutions sont donc $4 + Ce^{-x}$. Comme $4 + C = 7$, $C = 3$. La solution est $y(x) = 4 + 3e^{-x}$; sa dérivée $-3e^{-x}$ est bien $-y + 4$, et $y(0) = 7$.

E5. $g(x) = x + 1$ vérifie $g' = 1 = g - x$. Si $z = y - g$, alors $z' = z$, donc $y = x + 1 + Ce^x$. La condition $y(0) = 0$ impose $C = -1$. On obtient $y = x + 1 - e^x$ et l'on vérifie $y' = 1 - e^x = y - x$.

Corrigé du DM7

1. Si $g(t) = at + b$, alors $g' = a$ et $-g + 2t + 1 = (2 - a)t + 1 - b$. Pour que l'identité soit vraie à tout t, il faut $2 - a = 0$ et $a = 1 - b$. Donc $a = 2$, $b = -1$, et $g(t) = 2t - 1$.

2. Posons $z = y - g$. En soustrayant les deux équations, $z' = -z$, donc $z = Ce^{-t}$. Ainsi $y(t) = 2t - 1 + Ce^{-t}$. Comme $y(0) = 3$, $C = 4$. La fonction $y(t) = 2t - 1 + 4e^{-t}$ vérifie bien $y' = 2 - 4e^{-t} = -y + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

3. $y'(t) = 2 - 4e^{-t}$. Cette dérivée est négative pour $t < \ln 2$, nulle en $\ln 2$, positive après. La solution décroît sur $[0, \ln 2]$ puis croît sur $[\ln 2, +\infty[$. Son minimum est $y(\ln 2) = 2\ln 2 - 1 + 2 = 1 + 2\ln 2$.
4.
```
def euler_dm7(N):
    h = 2/N
    y = 3.0
    for k in range(N):
        t = k*h
        y = y+h*(-y+2*t+1)
    return y
```

   Le temps utilisé dans le second membre est celui du début du pas. Le programme donne $Y_{10} \simeq 3{,}42950$ et $Y_{100} \simeq 3{,}53048$, alors que $y(2) = 3 + 4e^{-2} \simeq 3{,}54134$. Les erreurs absolues valent environ 0,11184 et 0,01086. Pour vérifier ces valeurs sans boucle, posons $Z_k = Y_k - (2kh - 1)$. La récurrence d'Euler donne $Z_{k+1} = (1-h)Z_k$ et $Z_0 = 4$. Donc $Y_N = 3 + 4(1 - \frac{2}{N})^N$.

5. Une solution d'équation différentielle doit vérifier une égalité entre fonctions sur tout l'intervalle, ainsi que la condition initiale. Quelques valeurs numériques ne contrôlent qu'un nombre fini de points ; la substitution symbolique de la question 2 est une vérification sur tout le domaine.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 30. Si y est constante égale à ℓ, l'équation devient $0 = -\frac{1}{2}\ell + 3$, donc $\ell = 6$. En posant $z = y - 6$, on obtient $z' = -\frac{1}{2}z$; toutes les solutions sont $y(x) = 6 + Ce^{-\frac{x}{2}}$, avec $C \in \mathbb{R}$.

Exercice 25.

1. $f' = \frac{1}{2}f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{2}}$. Comme $f(0) = 1$, $C = 1$.

2. $5f' = f$ donne $f(x) = Ce^{\frac{x}{5}}$. La condition $f(1) = 0$ impose $Ce^{\frac{1}{5}} = 0$; l'exponentielle n'étant jamais nulle, $C = 0$. La solution est la fonction nulle.

3. $f' + f = 0$ donne $f(x) = Ce^{-x}$, donc $f'(x) = -Ce^{-x}$. La condition porte sur la dérivée : $f'(1) = 2$ équivaut à $-Ce^{-1} = 2$, soit $C = -2e$. Ainsi $f(x) = -2e^{1-x}$.